桂林金山新材料有限公司“12·11”一般机械伤害事故调查报告

灵川县人民政府事故调查组

2025年1月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生处工艺流程.....3
（四）事故发生经过.....3
（五）事故现场情况.....4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....6
（一）事故直接原因分析.....6
（二）事故间接原因分析.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见.....8
（一）建议不再追究责任的人员.....8
（二）事故责任人员的处理建议.....8
（三）对事故责任单位处理建议.....9
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11

桂林金山新材料有限公司“12·11”一般机械伤害事故调查报告

2024年12月11日14点15分左右，桂林金山新材料有限公司重钙分厂8车间原料库检修平台处发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》（简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，灵川县人民政府于2024年12月13日成立了由县应急管理局局长陆富勇任组长，县应急管理局副局长刘凤昌任常务副组长，县应急管理局、县公安局、县科技工信和商贸局、县总工会、县人力资源和社会保障局、潭下镇人民政府等有关负责同志为成员的桂林金山新材料有限公司“12·11”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，事故调查组邀请了县纪委监委、县检察院派员参加，按照相关法律法规要求开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，评估应急处置工作，查明属地人民政府和相关部门在监管方面存在的问题以及上报事故情况，提出事故责任单位和人员的处理意见，提出事故防范及整改措施。

事故调查组调查认定，桂林金山新材料有限公司“12·11”一般机械伤害事故是一起因公司原料输送机的联轴器无防护装置，作业人员在未原料输送机对进行停机的情况下，穿着过大的衣服进行焊接作业，在横跨联轴器时，衣服不慎卷入联轴器，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

桂林金山新材料有限公司前身为桂林金山化工有限责任公司，成立于1995年，目前员工人数530人，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：灵川县潭下镇金山工业区；公司法定代表人秦光福，实际控制人为秦晓忠，统一社会信用代码：91450323200029334L。经营范围包括纳米碳酸钙、超细碳酸钙新产品研发；制造销售无机盐、纳米碳酸钙、超细碳酸钙；批发零售化工产品（危险化学品除外）、建材、塑料、橡胶；汽车货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（二）事故发生单位安全管理情况

桂林金山新材料有限公司成立了公司环保安全部作为公司的安全生产管理机构，全面负责公司各项安全生产事务。公司任命秦晓忠、李世令为公司安全负责人，总经理秦晓忠、生产副总经理李世令持有桂林市应急管理局颁发

的“主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内。公司任命陈春梅、盛华为专职安全员，陈永忠为兼职安全员。安环部部长陈春梅、盛华和行政部办公室副主任陈永忠持有桂林市应急管理局颁发的“安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内。

（三）事故发生处工艺流程

事故发生在桂林金山新材料有限公司重钙分厂8车间原料库，原料库位于进入厂区主道路右方，原料库上面有原料输送机、电机、分料车等设施设备，工艺流程是:铲车上料→绞笼水洗机→破碎机→上料皮带机→料仓皮带机→分料车→原料料仓。

（四）事故发生经过

根据重钙分厂厂长陈厚华事前工作安排，2024年12月11日13点20分，重钙分厂机修主任秦桂华和机修工秦建民（均持有焊工证），在8车间原料库的原料输送机检修平台对2024年10月委托桂林昌义安全技术服务公司排查出的“原料库高处走廊未设置踢脚板”及“联轴器无防护罩”的隐患进行整改。在焊接作业前，秦桂华和秦建民均未把原料输送机停机。秦建民负责扶着焊接的配件，秦桂华负责对配件进行焊接。14点14分，秦桂华接到原料库配件到货的通知，就交代秦建民进行后续的维修作业。14点15分，秦桂华从检修平台下来，准备取货时，就听到“砰”的一声，意识到秦建民可能出事了，他马上回到检修平台关停原料输送机，并打电话给分厂厂长陈厚华。陈厚华迅

速赶到事故现场，发现秦建民的衣服卡在原料输送机的联轴器中，秦建民的安全帽已碎裂，脸部和头部出了很多血，倒在联轴器上。陈厚华上前将秦建民的衣服解开，与秦桂华一起把他从检修平台抬到叉车平板上，用叉车把他放到地上。14 点 17 分，陈永忠接到陈厚华报告后，14 点 26 分拨打了 120 急救电话，秦建民的妻子龙荣娟得知消息后马上赶赴现场并拨打了 110；14 点 40 分左右，110 和 120 先后到达事故现场。灵川县人民医院 120 医护人员到了以后，马上对秦建民进行了抢救，打了三针强心针，大概抢救了二十分钟，120 医护人员于 15 点左右，宣告秦建民死亡。

（五）事故现场情况

事故发生地点为桂林金山新材料有限公司重钙分厂 8 车间原料库原料输送机检修平台。经现场勘察，作业平台高约 6 米，输送皮带长 28 米，皮带走廊宽 1 米，联轴器长 70 厘米；具体现场情况如下图:







（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者秦建民，男，汉族，身份证号：4523**********，住址为灵川县潭下镇枣木村**********。

2.直接经济损失情况

参考《工伤保险条例》《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）相关规定，初步预计约180万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14点15分，秦桂华发现秦建民被卷入原料输送机联轴器，立即向陈厚华报告事故情况。

14点17分，陈厚华赶赴现场并向陈永忠报告事故情况。

14点20分，公司董事长秦光福接到陈永忠事故报告，于14点30分赶到现场进行处置。

14点40分，县人民医院120医护人员赶到现场进行抢救。

14点45分，灵川县应急管理局接到桂林金山新材料有限公司的事故报告。

15点5分，灵川县应急管理局有关人员赶到现场进行初步勘察及善后指导工作。

15点10分，灵川县应急管理局向灵川县人民政府和桂林市应急指挥中心、自治区应急管理厅值班室报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

14点15分左右，秦桂华发现秦建民被卡在联轴器里面，马上关停原料输送机，陈厚华接到事故报告后立即赶到现场，与秦桂华对秦建民进行施救。14点26分陈永忠打120，秦建民的妻子龙荣娟拨打了110。14点40分左右120和110先后到达事故现场对秦建民进行抢救，15点左右医护人员宣布秦建民抢救无效死亡。

收到事故消息后，潭下镇政府、县应急管理局、县公安局等部门先后赶到现场进行善后协调处置。桂林金山新材料有限公司相关负责人赶到现场，安抚死者家属，协商善后事宜。

（三）事故应急处置评估

调查组认为，现场作业人员和120医护人员急救措施得当；灵川县应急管理局、灵川县公安局现场勘察及时；潭下镇人民政府指导善后措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1.秦建民安全意识淡薄，作业时在工作服外违规穿着过于肥大的衣服，在未关停的原料输送机旁进行焊接作业，违反了《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)A.不安全行为7.10[1]、A7.13.1[2]和《生产设备安全卫生设计总则》

[1] 不安全行为：机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。

[2] 不安全行为：在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装。

（GB5083—1999）5.10.2“需要进行检查和维修的部位，必须能处于安全状态”的要求，造成其不慎被卷入原料输送机联轴器缝隙中，造成特重型颅脑损伤、胸部挤压伤而当场死亡。（人的因素）

2.公司原料输送机的联轴器未按《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）4.1.5 驱动装置的防护“高速轴联轴器、低速轴联轴器、制动轮、制动盘及液力偶合器都应加装防护罩”安装防护罩。（物的因素）

3.公司为秦建民配发的安全帽超过生产厂商规定的最长使用期限，刚性不足，在受到挤压时碎裂，未起到防护作用。（物的因素）

（二）事故间接原因分析

1.公司未明确机修岗位作业安全管理职责，公司全员安全生产责任制不健全。

2.公司未制定并实施检维修作业安全管理制度和操作规程，未制定检维修作业安全措施方案、未进行检维修作业前的安全告知、未安排专门人员进行现场安全管理、未进行检维修作业审批。

3.公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全，未对裸露的联轴器存在机械伤害风险制定相应的管控措施，未及时发现并消除隐患。

4.公司未落实《焊接与切割安全》（GB9448-1999）3.2.1规定的管理者对实施焊接人员的培训、风险告知、落实必要的安全措施等责任，未及时制止和纠正员工违章操作行为。

5.公司未根据作业条件和劳动环境为作业人员提供安全

有效的劳动防护用品。

6.公司自国家2021年9月实施新修订的《安全生产法》要求主要负责人“加强安全生产标准化建设”以来，一直未进行安全生产标准化创建，也是造成公司规章制度不健全、安全风险分级管控未有效落实的重要原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

该起事故的发生，暴露出桂林金山新材料有限公司未创建安全生产标准化，未健全和落实全员安全生产责任制，检维修作业安全生产规章制度和操作规程缺失，未健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对检维修作业人员进行相关安全教育培训，无法保证检维修作业人员具备必要的安全生产知识，未及时检查从业人员劳动防护用品的有效性、未督促从业人员按照规定正确穿戴工作服等问题。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

事故调查组认为，桂林金山新材料有限公司对“12·11”一般机械伤害事故发生负有责任。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出以下处理建议:

（一）建议不再追究责任的人员

秦建民，公司重钙分厂机修工，安全意识淡薄，违规着装、违规操作，导致本人不慎卷入原料输送机联轴器中，当场死亡。鉴于其在本起事故中死亡，免于责任追究。

（二）事故责任人员的处理建议

1.秦晓忠，桂林金山新材料有限公司总经理，全面主持

公司的生产经营管理工作，未严格履行《安全生产法》第二十一条[3]规定的安全生产管理职责：未加强安全生产标准化建设，未建立健全本单位的全员安全生产责任制，导致承担重要职责的机修部门管理制度和安全生产责任制缺失；未组织制定并实施检维修作业安全管理制度和操作规程；未组织实施与检维修作业有关的安全教育培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时发现和消除检维修作业存在的生产安全事故隐患等职责；对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[4]的规定给予行政处罚。

2.陈厚华，桂林金山新材料有限公司重钙分厂厂长，未认真履行公司分厂厂长的岗位安全职责，作为重钙分厂厂长，对本分厂机修部负有管理责任，未落实《焊接与切割安全》（GB9448-1999）3.2.1 规定的管理者对实施焊接人员的培训、风险告知、落实必要的安全措施等责任，未及时制止和纠正员工违章操作行为，建议依照《安全生产法》第一百零七条[5]规定，建议由公司按照规章制度对其进行处理。

---

[3] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] 《安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.秦桂华，桂林金山新材料有限公司重钙分厂机修班带班主任，未认真履行岗位安全职责，带队进行焊接作业未按规定对原料输送机停机挂牌上锁，未及时制止和纠正秦建民在旋转机器旁作业穿肥大服装的明显违规行为，建议依照《安全生产法》第一百零七条规定，建议由公司按照规章制度对其进行处理。

（三）对事故责任单位处理建议

桂林金山新材料有限公司，未创建公司安全生产标准化，未建立健全本单位的全员安全生产责任制，导致承担重要职责的机修部门管理制度和安全生产责任制缺失；未制定并实施检维修作业安全管理制度和操作规程；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对裸露的联轴器存在机械伤害风险制定相应的管控措施，未及时发现并消除隐患；未安排专门人员进行现场安全管理；未对检维修作业人员进行检维修作业有关的安全教育培训；未根据作业条件和劳动环境为作业人员提供安全有效的劳动防护用品；以上行为违反了《安全生产法》第四条[6]、第二十二条[7]、第四十一条第一款和第二款[8]、第四十三

[6] 《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[8] 《安全生产法》第四十一条第一款和第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

条[9]、第二十八条第一款[10]、第四十五条[11]的规定，对事故发生有责任，除依法承担事故赔偿责任外，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[12]的规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）公司全员安全生产责任制不健全，未明确机修岗位作业安全管理职责。

（二）公司未制定并实施公司检维修作业安全管理制度和操作规程，未制定检维修作业安全措施方案，未进行检维修作业前的安全告知，未安排专门人员进行现场安全管理，未进行检维修作业审批。

（三）公司未健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对检维修作业现场存在的风险进行有效辨识，未制定对应的管控措施，未及时发现并消除隐患。

（四）公司未落实《焊接与切割安全》（GB9448-1999）3.2.1 规定的管理者对实施焊接人员的培训、风险告知、落实必要的安全措施等责任，未及时制止和纠正员工违章操作行为。

---

[9] 《安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[10] 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] 《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

（五）公司未根据作业条件和劳动环境为作业人员配备安全有效的劳动防护用品。

（六）公司未组织进行安全生产标准化创建。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产工作，提出如下措施建议:

（一）公司要依据《安全生产法》和《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）开展安全生产标准化建设，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，实现安全生产管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

（二）公司要健全全员安全生产责任制，明确机修岗位作业安全管理职责。

（三）公司要制定符合本单位实际的检维修作业安全管理制度和操作规程，每次检维修作业前要制定检维修作业方案，进行检维修作业前做好安全告知和技术交底，安排专门人员进行现场安全管理，落实检维修作业审批。

（四）公司要健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，辨识清楚检维修作业现场存在的风险，制定对应的管控措施并在现场设置风险告知栏、风险告知卡，要及时发现并消除检维修作业存在的隐患。

（五）公司要落实《焊接与切割安全》（GB9448-1999）3.2.1 规定的管理者对实施焊接人员的培训、风险告知、落实必要的安全措施等责任，及时制止和纠正员工违章操作行为。

（六）公司要根据作业条件和劳动环境为作业人员配备

安全有效的劳动防护用品。

桂林金山新材料有限公司
“12·11”一般机械伤害事故调查组

2025年1月21日